

Giai thích ERD tiếng Viet

Giải thích sơ đồ ERD bằng tiếng Việt

Tài liệu tra cứu nhanh: dịch nghĩa toàn bộ tên bảng, tên thuộc tính trên sơ đồ [erd.svg](#), kèm mô tả luồng nghiệp vụ.

PHẦN 1 — Mười ba bảng

Tên trên sơ đồ	Nghĩa tiếng Việt	Một dòng là gì
GEOGRAPHY	Địa lý	Một mã vùng
CUSTOMERS	Khách hàng	Một khách hàng
PRODUCTS	Sản phẩm	Một mã hàng cụ thể (đã tính cả size, màu)
PROMOTIONS	Chương trình khuyến mại	Một đợt khuyến mại
ORDERS	Đơn hàng	Một đơn hàng
ORDER_ITEMS	Dòng hàng trong đơn	Một sản phẩm trong một đơn
PAYMENTS	Thanh toán	Việc thanh toán của một đơn
SHIPMENTS	Giao vận	Lần giao hàng của một đơn
RETURNS	Trả hàng	Một lượt trả lại hàng
REVIEWS	Đánh giá	Một đánh giá sản phẩm
INVENTORY	Tồn kho	Tồn kho của một sản phẩm trong một tháng
SALES	Doanh thu ngày	Doanh thu và giá vốn của một ngày
WEB_TRAFFIC	Lưu lượng website	Lưu lượng truy cập của một ngày

PHẦN 2 — Dịch thuộc tính từng bảng

GEOGRAPHY

— Địa lý

Thuộc tính	Nghĩa
zip	Mã vùng
city	Thành phố
region	Khu vực (Đông / Trung / Tây)
district	Quận, huyện

Thuộc tính	Nghĩa
customer_id	Mã khách hàng
signup_date	Ngày đăng ký tài khoản — không đáng tin, 73,8% đơn đặt trước ngày này
gender	Giới tính
age_group	Nhóm tuổi
acquisition_channel	Kênh thu hút khách — khách biết đến shop qua đâu
city	Thành phố (suy diễn)

PRODUCTS — Sản phẩm

Thuộc tính	Nghĩa
product_id	Mã sản phẩm
product_name	Tên sản phẩm
category	Danh mục: Streetwear / Outdoor / Casual / GenZ
segment	Phân khúc
size	Kích cỡ
color	Màu sắc
price	Giá niêm yết
cogs	Giá vốn — giá nhập, dùng để tính lợi nhuận

PROMOTIONS — Chương trình khuyến mại

Thuộc tính	Nghĩa
promo_id	Mã chương trình
promo_name	Tên chương trình
promo_type	Kiểu giảm: theo phần trăm hay số tiền cố định
discount_value	Mức giảm
start_date	Ngày bắt đầu
end_date	Ngày kết thúc
applicable_category	Danh mục áp dụng — để trống nghĩa là áp dụng tất cả
promo_channel	Kênh triển khai
stackable_flag	Có cho cộng dồn với khuyến mại khác không
min_order_value	Giá trị đơn tối thiểu để được áp dụng

ORDERS — Đơn hàng

Thuộc tính	Nghĩa
<code>order_id</code>	Mã đơn hàng
<code>order_date</code>	Ngày đặt hàng — mốc ghi nhận doanh thu
<code>order_status</code>	Trạng thái đơn
<code>payment_method</code>	Hình thức thanh toán
<code>device_type</code>	Thiết bị đặt hàng: điện thoại / máy tính / máy tính bảng
<code>order_source</code>	Kênh dẫn tới đơn hàng

Sáu trạng thái đơn hàng:

Giá trị	Nghĩa	Tỷ lệ
<code>created</code>	Vừa tạo đơn, chưa thanh toán	1,1%
<code>paid</code>	Đã thanh toán, chưa xuất kho	2,1%
<code>shipped</code>	Đang giao	2,1%
<code>delivered</code>	Đã giao thành công	79,9%
<code>returned</code>	Đã giao rồi bị trả lại	5,6%
<code>cancelled</code>	Đã hủy	9,2%

ORDER_ITEMS — Dòng hàng trong đơn

Thuộc tính	Nghĩa
<code>quantity</code>	Số lượng mua
<code>unit_price</code>	Giá bán thực tế tại thời điểm mua
<code>discount_amount</code>	Số tiền được giảm

PAYMENTS — Thanh toán

Thuộc tính	Nghĩa
<code>installments</code>	Số kỳ trả góp — giá trị 1 nghĩa là trả một lần
<code>payment_value</code>	Số tiền thực trả (<i>suy diễn</i>)
<code>payment_method</code>	Hình thức thanh toán (<i>suy diễn</i>)

SHIPMENTS — Giao vận

Thuộc tính	Nghĩa
ship_date	Ngày xuất kho
delivery_date	Ngày giao tới tay khách
shipping_fee	Phí vận chuyển

RETURNS — Trả hàng

Thuộc tính	Nghĩa
return_id	Mã lượt trả
return_date	Ngày trả
return_reason	Lý do trả
return_quantity	Số lượng trả
refund_amount	Số tiền hoàn lại

Năm lý do trả hàng:

Giá trị	Nghĩa
wrong_size	Sai kích cỡ
defective	Sản phẩm lỗi
not_as_described	Không giống mô tả
changed_mind	Khách đổi ý
late_delivery	Giao trễ

REVIEWS

—

Đánh giá

Thuộc tính	Nghĩa
review_id	Mã đánh giá
review_date	Ngày đánh giá
rating	Số sao, thang 1–5
review_title	Tiêu đề đánh giá — chỉ có 18 mẫu định sẵn, không phải văn bản tự do

INVENTORY — Tồn kho

Thuộc tính	Nghĩa
snapshot_date	Ngày chốt sổ, luôn là ngày cuối tháng
stock_on_hand	Số lượng còn trong kho
units_received	Số lượng nhập trong tháng
units_sold	Số lượng bán trong tháng
stockout_days	Số ngày hết hàng trong tháng
overstock_flag	Cờ báo tồn kho quá nhiều
reorder_flag	Cờ báo cần nhập thêm — luôn bằng 0, không dùng được
days_of_supply	Số ngày hàng còn đủ bán (<i>suy diễn</i>)
fill_rate	Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng (<i>suy diễn</i>)
stockout_flag	Cờ báo có hết hàng (<i>suy diễn</i>)
sell_through_rate	Tỷ lệ bán hết hàng (<i>suy diễn</i>)
year	Năm (<i>suy diễn</i>)
month	Tháng (<i>suy diễn</i>)

SALES — Doanh thu ngày · BIẾN CẦN DỰ BÁO

Thuộc tính	Nghĩa
Date	Ngày
Revenue	Doanh thu gộp trong ngày (<i>suy diễn</i>)
COGS	Giá vốn hàng bán trong ngày (<i>suy diễn</i>)

WEB_TRAFFIC — Lưu lượng website

Thuộc tính	Nghĩa
date	Ngày
sessions	Số phiên truy cập
unique_visitors	Số người truy cập, không tính trùng
page_views	Số lượt xem trang
bounce_rate	Tỷ lệ thoát ngay
avg_session_duration_sec	Thời gian ở lại trung bình, tính bằng giây
traffic_source	Nguồn truy cập

PHẦN 3 — Luồng nghiệp vụ

Luồng chính: hành trình một đơn hàng

Bước 1 — Khách vào website

WEB_TRAFFIC ghi nhận hôm nay có bao nhiêu người vào, đến từ nguồn nào. Đây là **đầu phễu**.

Bước 2 — Khách đặt hàng

Tạo một dòng trong **ORDERS**. Hệ thống ghi lại: ai đặt (**CUSTOMERS**), giao đi đâu (**GEOGRAPHY**), đặt bằng thiết bị gì, đến từ kênh nào. Trạng thái ban đầu là **created**.

Bước 3 — Chi tiết đơn hàng

Tạo các dòng trong **ORDER_ITEMS**. Mỗi sản phẩm khách chọn là một dòng, ghi rõ: mua sản phẩm nào (**PRODUCTS**), số lượng bao nhiêu, giá bao nhiêu, có áp khuyến mại nào không (**PROMOTIONS**).

Trung bình mỗi đơn có **1,10 dòng hàng**, tối đa 5 dòng.

Bước 4 — Thanh toán

Tạo một dòng trong **PAYMENTS**. Trạng thái đơn chuyển thành **paid**. Số tiền thực trả bằng tổng giá trị các dòng hàng trừ đi giảm giá.

Quan hệ **1:1 tuyệt đối** — mọi đơn đều có đúng một bản ghi thanh toán, không thừa không thiếu.

Bước 5 — Xuất kho và giao hàng

Tạo một dòng trong **SHIPMENTS**. Trạng thái chuyển **shipped** rồi **delivered**. Hàng xuất kho sau 0–3 ngày, giao tới tay khách sau 2–7 ngày nữa.

Chỉ **87,5%** số đơn đi tới được bước này. Đơn ở trạng thái **cancelled**, **paid**, **created** không bao giờ rời kho.

Bước 6 — Sau khi khách nhận hàng

Có hai nhánh có thể xảy ra:

- **Trả hàng** → tạo dòng trong **RETURNS**. Xảy ra sau 5–31 ngày, ở **5,6%** số đơn. Trạng thái đơn chuyển thành **returned**.
- **Đánh giá** → tạo dòng trong **REVIEWS**. Xảy ra sau 3–40 ngày, ở **17,2%** số đơn.

Điểm quan trọng: cả hai đều gắn với **một dòng hàng cụ thể**, không phải với cả đơn. Khách trả lại "hai cái áo size M màu đỏ", chứ không trả cả đơn hàng.

Luồng phụ trợ

Tồn kho

INVENTORY chốt sổ mỗi cuối tháng cho từng sản phẩm: còn bao nhiêu trong kho, nhập bao nhiêu, bán bao nhiêu, có ngày nào hết hàng không. Luồng này chạy song song, không gắn trực tiếp với đơn hàng nào.

Khuyến mại

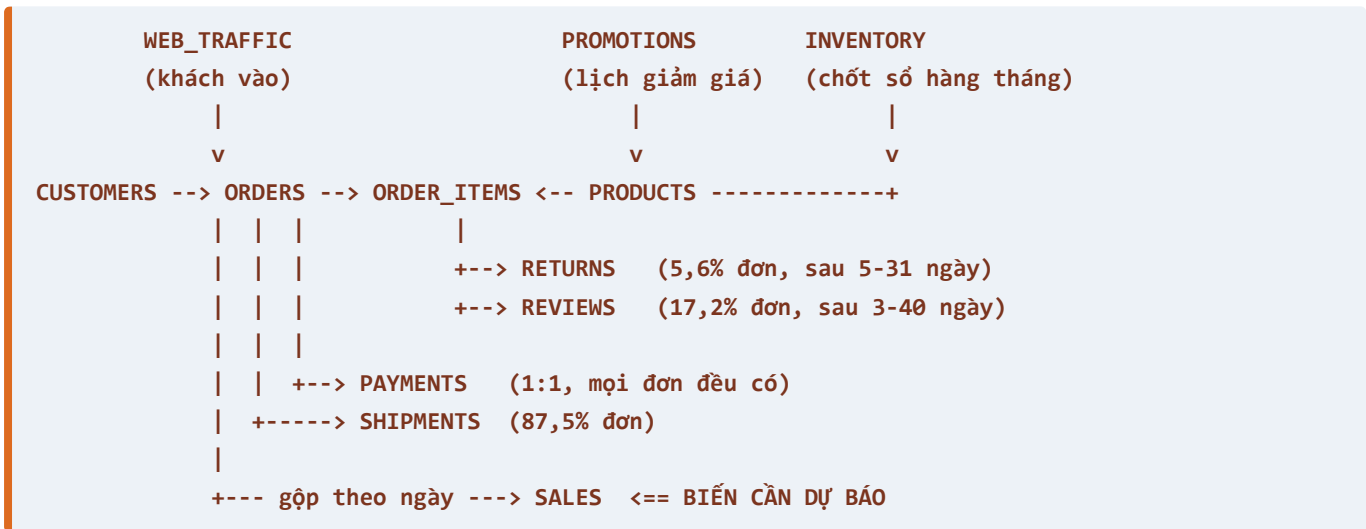
PROMOTIONS là lịch các đợt giảm giá. Khi khách mua đúng vào ngày có khuyến mại, dòng hàng sẽ được ghi mã chương trình và số tiền được giảm.

Chỉ **38,7%** số dòng hàng có khuyến mại. Các đợt khuyến mại phủ **44,5%** số ngày trong 11 năm.

Tổng hợp doanh thu

Cuối mỗi ngày, hệ thống cộng tất cả các dòng hàng thuộc những đơn đặt trong ngày hôm đó thành một dòng trong **SALES**. Đây chính là biến mà nhóm cần dự báo.

Sơ đồ luồng



PHẦN 4 — Ba điều đáng nhớ về luồng này

1. Doanh thu ghi nhận ngay lúc đặt hàng

Không phải lúc giao hàng, cũng không phải lúc thanh toán. Nên `SALES` tính cả những đơn sau đó bị hủy hoặc bị trả lại.

16,9% doanh thu ghi nhận không bao giờ về túi thật: hủy đơn 9,23%, hoàn tiền 3,11%, giảm giá 4,56%.

Khi báo cáo kết quả dự báo phải nói rõ đang dự báo **giá trị đặt hàng**, không phải doanh thu ghi nhận theo chuẩn kế toán.

2. Trạng thái đơn quyết định luồng có đi tiếp không

Đơn `cancelled` dừng lại ngay, không bao giờ có bản ghi giao vận. Chỉ đơn `returned` mới có bản ghi trả hàng. Trường `order_status` vì vậy không chỉ là một nhãn phân loại — nó là **ràng buộc nghiệp vụ** được cài sẵn trong dữ liệu.

3. `ORDER_ITEMS` là trung tâm của mọi thứ

Bảng này nối đơn hàng với sản phẩm, gắn với khuyến mại, và là nơi phát sinh cả trả hàng lẫn đánh giá. Đây cũng chính là nơi sinh ra hai biến mục tiêu:

`Revenue(ngày d) = tổng (quantity × unit_price) của các đơn đặt trong ngày d`
`COGS(ngày d) = tổng (quantity × cogs)`

Đã kiểm chứng: **sai số 0,00 trên cả 3.833 ngày**.